

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΟΣΤΟΥ

Το εγγύς βραχιόνιο οστό (ή άνω πέρας του βραχιονίου) αποτελείται από την κεφαλή και από τους δύο αυχένες. Ο ανατομικός αυχένας είναι η παλιά επιφυσιική πλάκα και ο χειρουργικός αυχένας είναι η μεταφυσιική περιοχή κάτω από την κεφαλή του βραχιονίου. Η παροχή αίματος επιτελείται με την πρόσθια και την οπίσθια βραχιόνια κυκλοτερή αρτηρία, ενώ το μασχαλιαίο νεύρο αποτελεί το κύριο νεύρο αυτής της περιοχής.

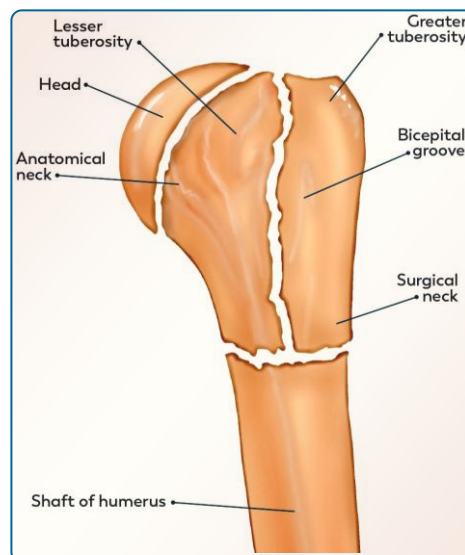
Τα κατάγματα του εγγύς βραχιονίου οστού (ΚΕΒΟ) αποτελούν το 5% των καταγμάτων του ανθρώπινου σκελετού, ενώ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% των κακώσεων του ώμου. Παρατηρούνται συχνότερα σε άτομα μεγάλης ηλικίας, με σοβαρή οστεοπόρωση κατόπιν τραυματισμού χαμηλής ενέργειας, χωρίς όμως να αποκλείονται και μικρότερης ηλικίας άτομα ως επακόλουθο κάποιας μορφής υψηλής ενέργειας τραυματισμού.

Στο άνω πέρας του βραχιονίου οστού συμβαίνουν συνήθως κατάγματα του **μείζονος βραχιονίου ογκώματος**, καθώς επίσης και **υποκεφαλικά κατάγματα**, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν και την κεφαλή του βραχιονίου.

Ο μηχανισμός της κάκωσης περιλαμβάνει πτώση στο άνω άκρο με τεντωμένο τον βραχίονα ή άμεση πλήξη. Σε μικρή ηλικία τα κατάγματα αυτά είναι προϊόν κακώσεων υψηλής ενέργειας (πτώση από ύψος, τροχαίο ατύχημα), ενώ μετά την ηλικία των 50 ετών αρκεί μια απλή πτώση επί του εδάφους, λόγω συνυπάρχουσας οστεοπορώσεως ή κάποιας οστεολυτικής βλάβης από νεόπλασμα και της ελάττωσης της μηχανικής αντοχής του οστού.

- ♦ **Κάταγμα του Μείζονος Βραχιονίου Ογκώματος (ΜΒΟ):**

Μπορεί να συμβεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με εξάρθρωμα της κεφαλής του βραχιονίου οστού. Η απώλεια του περιγράμματος του δελτοειδούς υποδηλώνει συνοδό εξάρθρωση του ώμου υπονοώντας μηχανισμό υψηλότερης ενέργειας. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου η παρεκτόπιση ξεπερνά το 0,5 εκατοστό – οπότε συνυπάρχει απόσπαση του υπερακανθίου μυός, αλλά και των έξω στροφέων μυών του ώμου (υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος, δελτοειδής) – τα συντηρητικά μέσα ανάταξης συνήθως δεν την επιτυγχάνουν, για αυτό χρειάζεται χειρουργική ανάταξη και καθήλωση σε ανατομική θέση, του οστικού τμήματος που αποσπάστηκε.



- ♦ **Υποκεφαλικό κάταγμα του βραχιονίου:** Συμβαίνει συχνά σε ηλικιωμένους και ιδίως σε γυναίκες. Συνήθως είναι ενσφηνωμένο κάταγμα, ενώ αρκετά συχνά είναι συντριπτικό περιλαμβάνοντας και την κεφαλή του βραχιονίου. Προκαλείται, κατά κανόνα, ύστερα από πτώση και στήριξη πάνω στην παλάμη με τον αγκώνα τεντωμένο ή άμεση πλήξη.

Κλινικά, στα ΚΕΒΟ υπάρχει πόνος και περιορισμός στις κινήσεις του ώμου, οίδημα και κριγμός στο σημείο της κάκωσης, ενώ αργότερα εμφανίζεται εκχύμωση ποικίλου μεγέθους αναλόγως της βλάβης (ή/και λόγω της πιθανής λήψης αντιπηκτικών που είναι σύνηθες στις μεγάλες ηλικίες) και συνήθως χαμηλότερα από το επίπεδο του κατάγματος.

Σε μεγάλη παρεκτόπιση των κατεαγέντων οστέινων τμημάτων ελλοχεύει ο κίνδυνος της ισχαιμικής νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σε επίπεδο ΠΦΥ, η απλή ακτινογραφία αναδεικνύει το κάταγμα. Για τον ακριβή έλεγχο του βαθμού παρεκτόπισης, απαιτείται περαιτέρω έλεγχος με αξονική τομογραφία. Εάν το κάταγμα συνοδεύεται από εξάρθρωμα, τότε συνήθως απαιτείται μαγνητική τομογραφία.

Ιδιαίτερη κατηγορία καταγμάτων είναι τα συντριπτικά κατάγματα του εγγύς βραχιονίου με επέκταση στην μετάφυση - διάφυση του βραχιονίου, χωρίς να μπορούν να ταξινομηθούν σαφώς σε κάποιο τύπο με τις γνωστές κατατάξεις (Neer, AO/OTA).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. **Ακινητοποίηση** του άκρου με οποιονδήποτε τρόπο. Πριν επιχειρηθεί ανάταξη, κρίνεται απαραίτητο να ελέγξουμε τα **ζωτικά σημεία** του ασθενούς, να ερευνήσουμε για πιθανές συννοσηρότητες και να χορηγήσουμε **αναλγησία**, όπως παρακάτω. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να είναι ενδελεχής και να διενεργείται λεπτομερής νευραγγειακός έλεγχος. Συχνά, στα κατάγματα αυτά, παρατηρείται κάκωση της μασχαλιαίας αρτηρίας και του μασχαλιαίου νεύρου, για αυτό θεωρείται επίσης αναγκαίος ο έλεγχος ακεραιότητας της βραχιόνιας αρτηρίας και του βραχιονίου πλέγματος (*μασχαλιαίο, μυοδερματικό, ωλένιο*).
2. Εφόσον το ΚΕΒΟ συνοδεύεται και από άλλες κακώσεις ή νοσηρές καταστάσεις, τότε εκτελούμε ΗΚΓ, καθώς και αδρό εργαστηριακό έλεγχο (*γενική αίματος, γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, AST/ALT, K^+ , Na^+ , Ca^{++} , ALP, LDH, CPK*), ενώ αντιμετωπίζουμε αναλόγως πιθανές συννοσηρότητες (*ΑΥ, αρρυθμία, υπογλυκαιμία, θλαστικό τραύμα, επιληψία, κ.ά.*).
3. Εάν πρόκειται να διακομίσουμε με ασθενοφόρο, σε Ορθοπαιδική κλινική, τοποθετούμε στο πάσχον άκρο διάφανο ειδικό αερονάρθηκα τύπου air splint ή ραχιαίο γυψονάρθηκα.
4. Αναλγησία με Παρακεταμόλη: 1 amp. *Apotel-plus*, μαζί με ΜΣΑΦ: 1 amp. *Voltaren* (im) ή 1 fl. 100 ml *Apotel* 1 gr (iv), παράλληλα με 1 amp. *Dynastat* ή *Xeфо* ή *Viaxal*, βραδέως ενδοφλεβίως σε ορό 100 ml NaCl 0,9%, καθώς και 1 amp. *Musco-Ril* (ή *Norflex*) (im). Εναλλακτικά, 1 fl. *Combogesic* (1 g/300 mg) 100 ml (iv) και 1 amp. *Musco-Ril* (im).
5. Γαστροπροστασία, χορηγώντας εντός 100 ml N/S, 1 amp. Σιμετιδίνη 200 mg (*Tagamet*) ή PPIs (1 amp. *Nexium/Losec/Zurcazol*) iv-bolus, αλλιώς σε ενδομυϊκή (im) ένεση.
6. Σε επιπεπλεγμένο (ανοικτό) κατάγμα του άνω πέρατος του βραχιονίου οστού:
 - ▶ Ανοσοποιούμε για τον τέτανο χορηγώντας HTIG: inj. Tetagam-P 250 IU, ενδομυϊκά.
 - ▶ Λαμβάνονται καλλιέργειες του τραύματος, με ειδικό στειλέο (*τύπου Stuart*).
 - ▶ Επιτελούμε σχολαστική έκπλυση του τραύματος, με άφθονο ισότονο ορό (N/S, R/L).
 - ▶ Προβαίνουμε σε προσεκτική αφαίρεση ξένων σωμάτων (παρασχίδες, θραύσματα).
7. Παραπομπή στο νοσοκομείο για ανάταξη και ακτινογραφικό έλεγχο εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα. Πιθανόν σε επιπεπλεγμένα κατάγματα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία σε Ορθοπαιδική κλινική. Σε κατάγματα των επιφύσεων (ενδοαρθρικά) του άνω άκρου, η ανάταξη πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ανατομική, επειδή η παραμονή ελάχιστης παρεκτόπιση δημιουργεί τις προϋποθέσεις μετατραυματικής αρθρίτιδας.
8. Σε κατάγμα MBO, αν η παρεκτόπιση είναι μικρή, είναι αρκετή η απλή ανάρτηση του μέλους σε τριγωνικό επίδεσμο για 2-3 εβδομάδες και η προοδευτική κινητοποίηση της άρθρωσης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε περιπτώσεις που η παρεκτόπιση ξεπερνά το 0,5 εκ. – *οπότε υπάρχει συγχρόνως απόσπαση του υπερακανθίου και γενικά των έξω στροφών του ώμου* – τα συντηρητικά μέσα ανάταξης συνήθως δεν την επιτυγχάνουν, για αυτό χρειάζεται χειρουργική ανάταξη και καθήλωση στη θέση του, τού τμήματος που αποσπάστηκε. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε πέρα από την αδυναμία στη λειτουργία των παραπάνω μυών, το παρεκτοπισμένο μείζον βραχιόνιο όγκωμα εμποδίζει και μηχανικά την πλήρη απαγωγή και έξω στροφή του μέλους, διότι παρεμβάλλεται μεταξύ ακρωμίου και κεφαλής ή προσκρούει στο οπίσθιο χείλος της ωμοπλάτης.
9. Στα υποκεφαλικά κατάγματα – επειδή αφορά κατά κανόνα στα ηλικιωμένα άτομα – βασικός στόχος της θεραπείας είναι η αποκατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα ικανοποιητικής λειτουργικότητας στον ώμο (*κυρίως να μπορούν να τρώνε, να φορούν τα ρούχα τους και να χτενίζονται*). Για την επιτυχία του σκοπού αυτού δεν απαιτείται ανατομική ανάταξη, η οποία είναι δύσκολη, όπως και η διατήρησή της, αλλά αντίθετα αποδοχή μιας λογικής παρεκτόπισης με στόχο την ταχεία κινητοποίηση της άρθρωσης που αν αφηθεί στην τύχη της σύντομα γίνεται δύσκαμπτη και το μέλος δυσλειτουργικό. Το 85% των ΚΕΒΟ αφορά συνήθως σε απαραικτόπιστα ή σε ελάχιστα παρεκτοπισμένα, παρουσιάζοντας γωνίωση < 45° και παρεκτόπιση μικρότερη του 1 cm. Το υπόλοιπο 15% των καταγμάτων της κεφαλής του βραχιονίου παρουσιάζει κάποιο βαθμό γωνίωσης και παρεκτόπισης, γεγονός που καθιστά την συντηρητική αντιμετώπιση αναποτελεσματική.